PROCESAMIENTO DE DATOS CON JAVA

IFCT079PO

PROCESAMIENTO DE FICHEROS XML.

Fundamentos de XML

Representación de datos XML

Analizadores sintácticos o PARSER

¿Qué es xml?

- **Xml** (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado.
- XML está diseñado para almacenar y transportar datos.
- Xml fue lanzado a finales de los 90. Fue creado para proporcionar datos autodescriptivos fáciles de usar y almacenar.
- XML se convirtió en una recomendación del W3C el 10 de febrero de 1998.
- XML no es un sustituto de HTML.
- XML está diseñado para ser autodescriptivo.
- XML está diseñado para transportar datos, no para mostrar datos.
- Las etiquetas XML no están predefinidas. Debe definir sus propias etiquetas.
- XML es independiente de la plataforma y del lenguaje.

Nota: Los datos autodescriptivos son los datos que describen tanto su contenido como su estructura.

Características y ventajas de XML

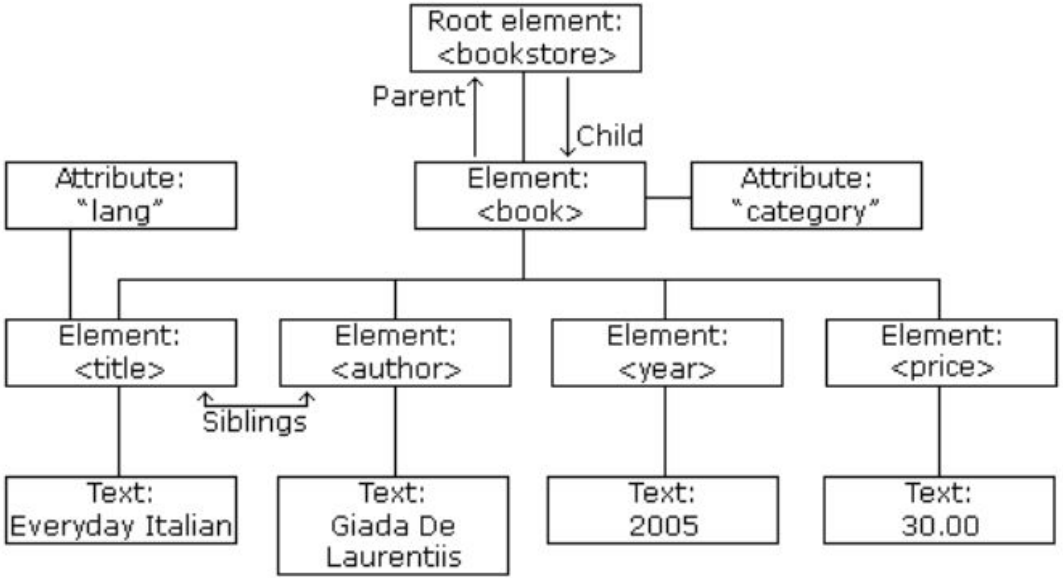
XML simplifica el intercambio de datos

XML simplifica el transporte de datos

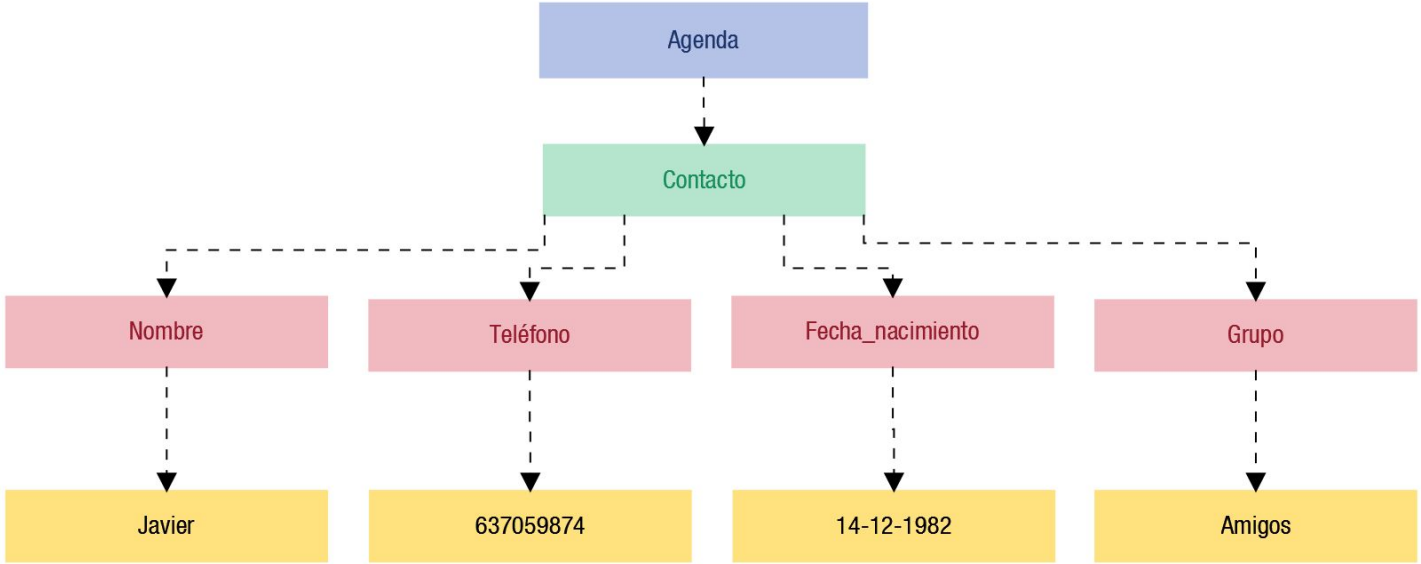
XML aumenta la disponibilidad de los datos

XML se puede utilizar para crear nuevos lenguajes de Internet

La estructura de árbol XML



ESQUEMA DE ÁRBOL DE UN DOCUMENTO XML



```
<persona>
    <nombres>Elsa</nombres>
    <apellidos>Zambrano</apellidos>
    <fecha-de-nacimiento>
        <día>18</día>
        <mes>6</mes>
        <año>1996</año>
    </fecha-de-nacimiento>
    <ciudad>Pamplona</ciudad>
</persona>
```

Atributos XML

Los elementos XML pueden tener atributos. Mediante el uso de atributos podemos agregar la información sobre el elemento.

```
1. <elemento atributo="valor">
```

Donde:

- `elemento` es el nombre del elemento al que se le está asignando el atributo.
- `atributo` es el nombre del atributo que se está definiendo.
- `valor` es el valor asignado al atributo.

```xml
<!-- Este es un comentario en XML -->
<etiqueta>Contenido de la etiqueta</etiqueta>
<!-- Otro comentario -->
<otra_etiqueta>Contenido de otra etiqueta</otra_etiqueta>
```

Atributo *xml:space*

```
1. <elemento xml:space="preserve">
2.     Este es      un    texto con    espacios   en blanco.
3. </elemento>
```

Tabulaciones

```
1. <persona>
2.     <nombre>Andrea</nombre>
3.     <apellido>Lluch</apellido>
4.     <contacto>
5.         <email>andrea@example.com</email>
6.         <telefono>123456789</telefono>
7.     </contacto>
8. </persona>
```

Caracteres especiales en XML

Carácter	Entidad	Decimal	Hexadecimal
«	"	"	"
&	&	&	&
‘	'	'	'
<	<	<	<
>	>	>	>
©	©	©	©
€	€	€	€

Cómo asociar un archivo CSS a un documento XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="estilos.css"?>
<root>
  <!-- Contenido del documento XML -->
</root>
```

CDATA en XML

```
1. <![CDATA[ Contenido que debe ser tratado como datos ]]>
```

ACTIVIDAD